

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 16
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 16.

Геометрические и физические приложения криволинейного интеграла.

Скалярные и векторные поля. Поверхности и линии уровня. Градиент скалярного поля. Производная по направлению. Дивергенция и ротор векторного поля. Операторы Гамильтона и Лапласа.

Геометрические и физические приложения криволинейного интеграла

1. Вычисление площадей плоских фигур.

Площадь плоской фигуры можно вычислить по одной из формул:

$$S_D = \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy, \quad S_D = -\oint_L ydx, \quad S_D = \oint_L xdy$$

(для положительного обхода контура L и со знаком минус для отрицательного обхода)

2. Масса кривой L вычисляется по формуле:

$$M = \int_L \rho(x, y, z) dl,$$

где $\rho(x, y, z)$ – линейная плотность распространения массы.

3. Центр тяжести кривой вычисляется по следующим формулам

$$\xi = \frac{1}{M} \int_L x\rho(x, y, z) dl, \quad \eta = \frac{1}{M} \int_L y\rho(x, y, z) dl, \quad \mu = \frac{1}{M} \int_L z\rho dl.$$

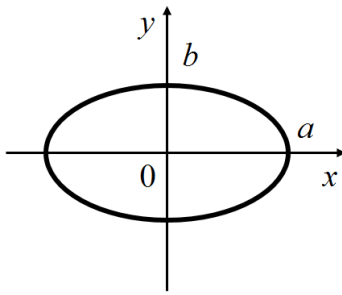
4. Работа силы вдоль кривой L .

Если $F(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ – сила, которая меняется по величине и направлению вдоль кривой L , то при движении материальной точки единичной массы под влиянием этой силы совершается работа

$$A = \int_L Pdx + Qdy + Rdz.$$

$$\text{Для плоской силы } A = \int_L Pdx + Qdy.$$

Работа тогда и только тогда не зависит от пути L , соединяющего две точки, когда подынтегральное выражение является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$, которая называется потенциалом плоского силового поля. В этом случае работа вычисляется как разность потенциалов в данных точках, то есть $A = U(N) - U(M)$.

Пример 1.

Вычислить площадь, ограниченную эллипсом

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Решение.

С помощью формулы $S_D = \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy$ получаем:

$$\begin{aligned} S_D &= \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\underbrace{-b \sin t}_y \underbrace{(-a \sin t) dt}_{dx} + \underbrace{a \cos t}_x \cdot \underbrace{b \cos t dt}_{dy} \right) = \\ &= \frac{1}{2} ab \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \frac{1}{2} ab \cdot 2\pi = \pi ab \end{aligned}$$

Пример 2.

Вычислить площадь фигуры, ограниченной астроидой $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$.

Решение:

Используем параметрическое задание астроиды:
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$$

Это симметричная относительно начала координат кривая. Поэтому достаточно найти площадь четверти ограниченной ею фигуры, расположенной в первой четверти, что соответствует изменению параметра t от нуля до $\pi/2$. Найдем дифференциалы переменных: $dx = -3a \cos^2 t \sin t dt$; $dy = 3a \sin^2 t \cos t dt$

Затем воспользуемся следующей формулой для площади фигуры:

$$\begin{aligned} S_D &= \frac{1}{2} \oint_L -ydx + xdy = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t \sin t + a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t) dt = \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t (\sin^2 t + \cos^2 t) dt = \frac{3a^2}{2} \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3a^2}{2 \cdot 4} \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t dt = \\ &= \frac{3a^2}{16} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 4t) dt = \frac{3a^2}{16} \left(t - \frac{1}{4} \sin 4t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3\pi a^2}{32}. \end{aligned}$$

Следовательно, площадь фигуры, ограниченной астроидой, равна:

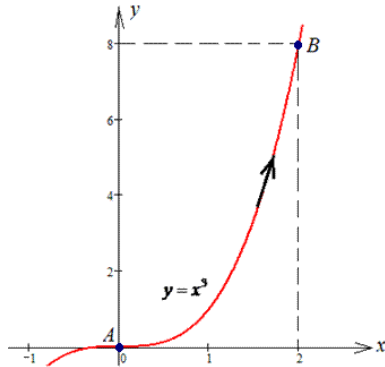
$$S = 4 \cdot \frac{3\pi a^2}{32} = \frac{3\pi a^2}{8}.$$

Пример 3.

Найти работу силы $\vec{F} = y\sqrt{x} \cdot \vec{i} - x\sqrt{y} \cdot \vec{j}$ при перемещении материальной точки вдоль кривой $y = x^3$ от точки $A(0;0)$ к точке $B(2;8)$.

Решение:

Построим траекторию движения материальной точки вдоль кривой $y = x^3$.



Вычислим дифференциал: $dy = 3x^2 dx$. Пределы интегрирования указаны на рисунке и в условии задачи. Работу силы $\vec{F}$ находим с помощью криволинейного интеграла II рода:

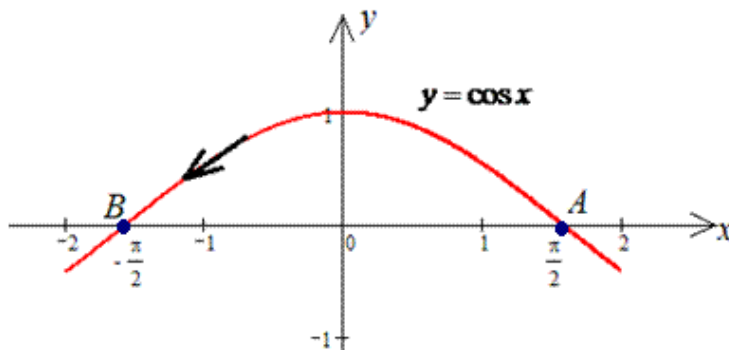
$$\begin{aligned} A &= \int_L y\sqrt{x}dx - x\sqrt{y}dy = \int_0^2 x^3\sqrt{x}dx - x\sqrt{x^3} \cdot 3x^2dx = \int_0^2 (x^{7/2} - 3x^{9/2})dx \\ &= \frac{2}{9}x^{9/2} \Big|_0^2 - 3 \cdot \frac{2}{11}x^{11/2} \Big|_0^2 = \frac{1}{9} \cdot 2^5\sqrt{2} - \frac{6}{11} \cdot 2^5\sqrt{2} = -\frac{1376\sqrt{2}}{99} \end{aligned}$$

Пример 4.

Найти работу силы $\vec{F} = (y^2 - \sin^2 x) \cdot \vec{i} + xy \cdot \vec{j}$ по перемещению материальной точки вдоль кривой $y = \cos x$ от точки $A(\pi/2; 0)$ к точке $B(-\pi/2; 0)$.

Решение:

Изобразим траекторию движения материальной точки вдоль линии графика косинуса:



Найдем дифференциал $dy = -\sin x dx$. Найдем работу силы $\vec{F}$ по перемещению точки вдоль контура интегрированием:

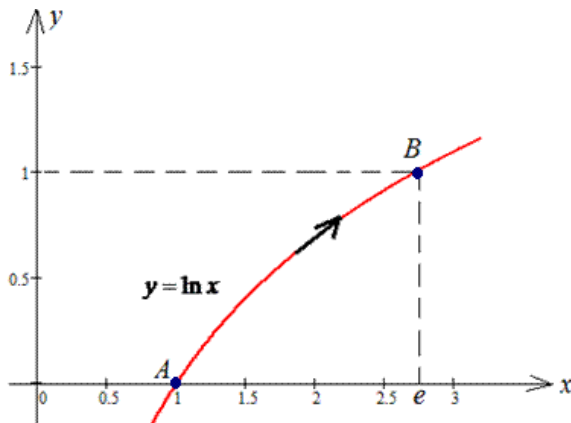
$$\begin{aligned}
 A &= \int_L (y^2 - \sin^2 x) dx + xy dy = \int_{\pi/2}^{-\pi/2} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx + x \cos x (-\sin x) dx = \\
 &= \int_{\pi/2}^{-\pi/2} (\cos 2x - \frac{1}{2} x \sin 2x) dx = \left(\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{x}{4} \cos 2x + \frac{1}{8} \sin 2x \right) \Big|_{\pi/2}^{-\pi/2} = \frac{\pi}{4}
 \end{aligned}$$

Пример 5.

Найти работу силы $\vec{F} = 2y\vec{i} - (x^3 + 2x^2)\vec{j}$ при перемещении материальной точки вдоль кривой $y = \ln x$ от точки $A(1;0)$ к точке $B(e;1)$.

Решение:

Траектория движения материальной точки вдоль заданной кривой имеет следующий вид:



Находим дифференциал: $dy = dx/x$. Пределы интегрирования изменяются от 1 до e . Работу силы $\vec{F}$ находим так:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_L 2y dx - (x^3 + 2x^2) dy = \int_1^e 2 \ln x dx - (x^3 + 2x^2) \cdot \frac{1}{x} dx = \int_1^e (2 \ln x - x^2 - 2x) dx = \\
 &= \left(2x \ln x - 2x - \frac{x^3}{3} - 2 \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^e = 2e - 2e - \frac{e^3}{3} - e^2 + 2 + \frac{1}{3} + 1 = \frac{10}{3} - \frac{e^3}{3} - e^2.
 \end{aligned}$$

Скалярные и векторные поля

Если каждой точке M определённой области пространства (или области на плоскости) поставлена в соответствие некоторая скалярная или векторная величина, то говорят, что в данной области задано поле этой величины, соответственно скалярное или векторное.

Примерами скалярных полей могут служить поле температуры, поле давления или поле электрического потенциала. Примерами векторных полей могут служить силовое поле или поле скоростей.

Скалярное поле в пространственной (или плоской) области можно рассматривать как обыкновенную функцию $U = U(x, y, z)$ трёх переменных (или функцию $U = U(x, y)$ двух переменных), определенную в этой области.

Задать векторное поле $\vec{F}$ в точке с координатами (x, y, z) можно путём задания его проекций $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ на оси координат как функций от координат точки M , т.е. $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$.

Определение. Поверхностью (или линией) уровня скалярного поля $U = U(x, y, z)$ (или $U = U(x, y)$) называется множество точек пространства (или плоскости), удовлетворяющих уравнению $U(x, y, z) = C$ (или $U(x, y) = C$), где C – произвольная постоянная.

При изучении векторного поля важную роль играют векторные линии.

Определение. Векторной линией поля $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ называется кривая, заданная параметрически, $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, касательная к которой в каждой её точке M совпадает с направлением вектора $\vec{F}(M)$.

Векторные линии могут быть найдены из системы уравнений вида

$$x'(t) = P(x, y, z), \quad y'(t) = Q(x, y, z), \quad z'(t) = R(x, y, z),$$

которую можно переписать и в такой форме:

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}.$$

Векторные линии поля называют также силовыми линиями или линиями тока.

Пример 6

Линии уровня скалярного поля $U = x^2 + y^2$ определяются уравнением $x^2 + y^2 = c$, где $c \geq 0$, и представляют собой семейство концентрических окружностей с центром в начале координат радиуса $\sqrt{c}$.

Градиент скалярного поля

Определение. Градиентом скалярного поля $U = U(x, y, z)$ называется векторное поле $\text{grad}U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{k}$, или

в координатной форме: $\text{grad}U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}, \frac{\partial U}{\partial y}, \frac{\partial U}{\partial z} \right)$.

Градиент скалярного поля в каждой точке **перпендикулярен** поверхности уровня этого скалярного поля.

Пример 7

Для скалярного поля $U = x^2 + y^2 + z^2$ векторное поле градиентов имеет следующий вид:

$$\text{grad } U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}; \frac{\partial U}{\partial z} \right) = (2x; 2y; 2z).$$

Итак, скалярное поле $U(M)$ порождает векторное поле $\text{grad } U$.

Производная скалярного поля по заданному направлению

Пусть скалярное поле задано дифференцируемой функцией $U = U(x; y; z)$. Рассмотрим точку $M(x; y; z)$ из области определения этого поля и выходящий из этой точки вектор $\bar{l} = (l_x; l_y; l_z)$, орт которого равен:

$$\bar{l}^0 = \frac{\bar{l}}{|\bar{l}|} = \left(\frac{l_x}{\sqrt{l_x^2 + l_y^2 + l_z^2}}; \frac{l_y}{\sqrt{l_x^2 + l_y^2 + l_z^2}}; \frac{l_z}{\sqrt{l_x^2 + l_y^2 + l_z^2}} \right) = (\cos \alpha; \cos \beta; \cos \gamma).$$

Здесь α, β, γ – углы, которые образует вектор $\bar{l}$ с положительными направлениями осей координат.

Определение. Производной функции $U = U(x; y; z)$ по направлению вектора $\bar{l} = (l_x; l_y; l_z)$ называется скалярное произведение вектора градиента $\text{grad } U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}; \frac{\partial U}{\partial z} \right)$ на вектор $\bar{l}^0$:

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \text{grad } U \cdot \bar{l}^0, \text{ или } \frac{\partial U}{\partial l} = \frac{\partial U}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial U}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial U}{\partial z} \cos \gamma.$$

Свойства градиента и производной по направлению

1) Вектор градиента $\text{grad } U$ скалярного поля $U = U(x; y; z)$ направлен по нормали (т.е. перпендикулярен) к поверхности уровня $U(x; y; z) = C$.

2) Производная функции $U = U(x; y; z)$ по направлению $\bar{l}$ характеризует скорость возрастания функции в этом направлении.

3) Производная функции $U = U(x; y; z)$ по направлению $\bar{l}$ имеет наибольшее значение, если направление вектора $\bar{l}$ совпадает с направлением градиента $\text{grad } U$.

4) Это наибольшее значение производной по направлению равно

$$\max \frac{\partial U}{\partial l} = |\text{grad } U| = \sqrt{\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2}.$$

5) Производная функции $U = U(x; y; z)$ по направлению вектора, перпендикулярного вектору градиента $\text{grad } U$, равна нулю.

Таким образом, градиент функции есть вектор, который по величине и направлению характеризует наибольшую скорость возрастания функции $U = U(x; y; z)$.

Пример 8

Найти производную функции (скалярного поля) $U = x^2 - y^2$ в точке $M_0(\sqrt{3}; 2)$ по направлению вектора $\bar{l} = \bar{i} + \sqrt{3}\bar{j}$.

Решение.

Найдем направляющие косинусы вектора $\bar{l}$. Для этого сначала находим модуль вектора $\bar{l}$ (его длину): $|\bar{l}| = \sqrt{1+3} = 2$. Затем вычисляем координаты орта

$$\text{вектора } \bar{l}: \bar{l}^0 = \frac{\bar{l}}{|\bar{l}|} = \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Координаты полученного вектора являются направляющими косинусами вектора $\bar{l}$, т.е. $\cos \alpha = \frac{1}{2}$; $\cos \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Теперь находим градиент скалярного поля $U = x^2 - y^2$:

$$\text{grad } U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}; \frac{\partial U}{\partial z}\right) = (2x; -2y).$$

Вычисляем производную функции $U = x^2 - y^2$ по направлению вектора $\bar{l}$:

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \text{grad } U \cdot \bar{l}^0 = (2x; -2y) \cdot \left(\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2x \cdot \frac{1}{2} - 2y \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = x - y\sqrt{3}.$$

Подставим в полученное выражение координаты точки $M_0(\sqrt{3}; 2)$:

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \sqrt{3} - 2\sqrt{3} = -\sqrt{3}.$$

Отрицательный знак производной указывает на то, что в данной точке в направлении данного вектора данная функция (скалярное поле) убывает.

Дивергенция и ротор векторного поля

Определение. Дивергенцией (расходимостью) векторного поля $\vec{F}(M) = (P(M), Q(M), R(M))$ называется скалярное поле, определяемое равенством $\text{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$.

Таким образом, векторное поле $\vec{F}(M)$ порождает скалярное поле $\text{div} \vec{F}$.

Определение. Вектор с координатами $\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ называется ротором вектора $\vec{F}$ и обозначается символом $\text{rot} \vec{F}(M)$.

Для удобства запоминания формулы для ротора принята формальная

запись: $\text{rot} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$, где «умножение» символов дифференцирования на

одну из функций понимается как взятие соответствующей частной производной этой функции.

Подчеркнём, что в этом случае векторное поле $\vec{F}$ порождает векторное же поле $\text{rot} \vec{F}(M)$.

Операторы Гамильтона и Лапласа

Гамильтон ввёл в рассмотрение символический вектор с проекциями $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$ на оси координат, который он назвал «наблой» и обозначил символом ∇ . Этот символический вектор можно записать так:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}.$$

Применение этого оператора (называемого оператором Гамильтона) к скалярным и векторным полям с формальной точки зрения соответствует операции «умножения» на вектор с координатами $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}$. Таким образом, оператор Гамильтона ∇ ставит в соответствие функции U вектор из ее частных производных (предполагается, что эти частные производные существуют).

Все введенные выше определения теперь можно записать с помощью этого оператора так:

$$\text{grad } U = \nabla U = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) U = \left(\frac{\partial U}{\partial x}; \frac{\partial U}{\partial y}; \frac{\partial U}{\partial z} \right);$$

$$\text{div } \vec{F} = \nabla \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

(здесь используется скалярное произведение);

$$\text{rot } \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (P, Q, R) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

(здесь используется векторное произведение).

Оператор Лапласа (обозначаемый символом Δ – «дельта») ставит в соответствие функции $U = U(x; y; z)$ функцию вида $\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$,

$$\text{т.е. } \Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

Легко видеть, что $\Delta U = \text{div grad } U$.

Имеет место символическая запись: $\Delta = \nabla \cdot \nabla$.

Приведем теперь некоторые определения, важные в физике:

1) Векторное поле $\vec{F} = (P; Q; R)$ называется соленоидальным, или трубчатым, если во всех точках поля $\text{div } \vec{F} = 0$.

2) Векторное поле $\vec{F} = (P; Q; R)$ называется потенциальным, если во всех точках поля $\text{rot } \vec{F} = 0$. Можно доказать, что в этом случае существует скалярная функция $U = U(x; y; z)$ такая, что $\vec{F} = \text{grad } U$. Эту функцию $U = U(x; y; z)$ называют потенциалом векторного поля $\vec{F}$.

3) Векторное поле $\vec{F} = (P; Q; R)$ называется гармоническим, если оно является одновременно и потенциальным, и соленоидальным. В этом случае потенциал $U = U(x; y; z)$ векторного поля $\vec{F}$ удовлетворяет уравнению Лапласа:

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0$$

Пример 9

Вычислить дивергенцию и ротор векторного поля

$$\vec{F} = \left(x^2 y + z; \frac{yz}{x}; xz^2 + y \right).$$

Решение:

По определению $\operatorname{div} \bar{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$. В нашем случае:

$$P = x^2 y + z, \quad Q = \frac{yz}{x}, \quad R = xz^2 + y \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2xy; \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{z}{x}; \quad R = 2xz$$

$$\text{Следовательно, } \operatorname{div} \bar{F} = 2xy + \frac{z}{x} + 2xz = 2x(y + z) + \frac{z}{x}.$$

Вычислим ротор поля $\bar{F}$:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \bar{F} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 y + z & \frac{yz}{x} & xz^2 + y \end{vmatrix} = \left(1 - \frac{y}{x}\right) \bar{i} - (z^2 - 1) \bar{j} + \left(-\frac{yz}{x^2} - x^2\right) \bar{k} = \\ &= \left(1 - \frac{y}{x}; 1 - z^2; -\frac{yz}{x^2} - x^2\right) \end{aligned}$$

Пример 10

Найти дивергенцию векторного поля $\bar{a} = x\bar{i} + y^2\bar{j} + z^3\bar{k}$ в точке $M(-2; 4; 5)$

Решение.

Согласно определению дивергенции векторного поля:

$$\operatorname{div} \bar{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(x)}{\partial x} + \frac{\partial(y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(z^3)}{\partial z} = 1 + 2y + 3z^2,$$

и, следовательно, $\operatorname{div} \bar{a}(M) = 1 + 8 + 75 = 84$.

Пример 11

Задано векторное поле $\bar{a}(x; y; z) = z^2 \bar{i} + x^2 \bar{j} + y^2 \bar{k}$. Найти $\operatorname{rot} \bar{a}$ в точке $M(1; 2; 3)$.

Решение:

Согласно определению ротора имеем:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \bar{F} &= \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z^2 & x^2 & y^2 \end{vmatrix} = (2y - 0) \bar{i} - (0 - 2z) \bar{j} + (2x - 0) \bar{k} = \\ &= 2y\bar{i} + 2z\bar{j} + 2x\bar{k}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\operatorname{rot} \bar{a}(M) = 4\bar{i} + 6\bar{j} + 2\bar{k}$.

Пример 12

Вычислить дивергенцию векторного поля $\vec{F} = 2xy^2 \vec{i} - yz \vec{j} + 3z^2 \vec{k}$ в точке $M_0(1; -2; 1)$.

Решение:

Согласно определению дивергенции векторного поля, находим:

$$\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(2xy^2)}{\partial x} + \frac{\partial(-yz)}{\partial y} + \frac{\partial(3z^2)}{\partial z} = 2y^2 - z + 6z = 2y^2 + 5z,$$

и, следовательно, $\operatorname{div} \vec{F}(M_0) = 13$.

Пример 13

Вычислить дивергенцию векторного поля

$$\vec{F}(x; y; z) = x^2 yz \vec{i} + xy^2 z \vec{j} + xyz^2 \vec{k} \text{ в точке } M_0(1; 2; 1).$$

Решение:

Имеем:

$$P(x; y; z) = x^2 yz; \quad Q(x; y; z) = xy^2 z; \quad R(x; y; z) = xyz^2.$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 2xyz; \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 2xyz; \quad \frac{\partial R}{\partial z} = 2xyz.$$

$$\text{Следовательно, } \operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2xyz + 2xyz + 2xyz = 6xyz \text{ и}$$

$$\operatorname{div} \vec{F}(M_0) = 12.$$

Пример 14

Вычислить $\operatorname{rot} \vec{F}$ для векторного поля $\vec{F}(x; y; z) = (x + y)\vec{i} + 2x\vec{j} + 3y\vec{k}$.

Решение:

$$P(x; y; z) = x + y; \quad Q(x; y; z) = 2x; \quad R(x; y; z) = 3y.$$

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 3 - 0 = 3; \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0 - 0 = 0; \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2 - 1 = 1.$$

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k} = 3\vec{i} + 0\vec{j} + 1\vec{k} = 3\vec{i} + \vec{k}.$$

Пример 15

Доказать, что векторное поле $\vec{F} = (2x + yz; xz; xy + 2z)$ является потенциальным.

Решение:

Надо доказать, что $\operatorname{rot} \vec{F} = 0$. Имеем:

$$P(x; y; z) = 2x + yz; \quad Q(x; y; z) = xz; \quad R(x; y; z) = xy + 2z.$$

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = x - x = 0; \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = y - y = 0; \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = z - z = 0.$$

$$\operatorname{rot} \bar{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \bar{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \bar{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \bar{k} = 0\bar{i} + 0\bar{j} + 0\bar{k} = 0.$$

Следовательно, поле является потенциальным.

Пример 11

Является ли соленоидальным векторное поле $\bar{F} = (xy; -y - x; z - zy)$?

Решение:

Вычислим $\operatorname{div} \bar{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ и покажем, что она равно нулю. Имеем:

$$P(x; y; z) = xy; \quad Q(x; y; z) = -y - x; \quad R(x; y; z) = z - zy \Rightarrow$$

$$\operatorname{div} \bar{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = y - 1 + 1 - y = 0.$$

Следовательно, поле является соленоидальным.

Задания для самостоятельного решения

16.1. Построить линии уровня функций:

а) $u = x + y$; б) $u = x^2 + y^2$; в) $u = 2y/x^2$; г) $u = y/\sqrt{x}$ при $c = 0; 1; 4$.

16.2. Найти величину и направление вектора $\operatorname{grad} u$ в точке M_0 , если:

а) $M_0(2; -2; 1)$, $u = x^2 + y^2 + z^2$; б) $M_0(1; 1; 1)$; $u = 2x - 3y + z$;

в) $M_0(2; 3; -1)$; $u = xy/z$; г) $M_0(2; -1; 1)$; $u = x^2 + 2y^2 - z^2 - 5$.

16.3. Найти производную функции $u = \sqrt{x^2 + y^2}$ в точке $M_0 = (3; 4)$.

а) по направлению биссектрисы первого координатного угла;

б) по направлению радиус-вектора точки M_0 ;

в) по направлению вектора $\bar{l}(4; -3)$.

16.4. Найти производную плоского скалярного поля $u = 4x^3 - 3y^3$ в точке $M_0(1; 1)$ по направлению, идущем к точке $M(4; 5)$.

16.5. Найти наибольшую скорость возрастания скалярного поля $u = u(x; y)$ в точке M_0 :

а) $u = x^2y - 5y^3$; $M_0(2; 1)$;

б) $u = \frac{x}{y}$; $M_0(4; 1)$;

в) $u = 2x^2 + 4y^2$; $M_0(-2; -1)$.

16.6. Найти производную скалярного поля $u = xy^2 + z^2 - xyz$ в точке $M_0(1;1;2)$ в направлении, образующем с осями координат углы соответственно $60^\circ; 45^\circ; 60^\circ$.

16.7. Найти наибольшую скорость возрастания скалярного поля $u = \ln(x^2 + 4y^2)$ в точке $M_0(6;4;0)$.

16.8. Вычислить производную функции $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{1,5}$ в точке $M_0(1;1;1)$ по направлению вектора $\vec{l}(0; 2; -1)$.

16.9. Найти производную функции $u = xyz + y^2z^2 - z^2x$ в точке $M_0(1;1;1)$ по направлению вектора $\vec{l}(-1; 2; -2)$.

16.10. Доказать, что в точке $M_0(4; -12)$ производная функции $u = x^3 + 3x^2 + 6xy + y^2$ по любому направлению равна нулю.

16.11. Найти градиент функции $u = x^2y^3z$ в точке $M_0(1;1;1)$. В ответе указать проекцию найденного градиента на ось Ox .

16.12. В каких точках градиент скалярного поля $u = xy + 2z - z^2$

а) коллинеарен вектору $\vec{l}(-1; 2; -2)$;

б) перпендикулярен оси Ox ;

в) перпендикулярен плоскости $2x + y + z = 1$?

Вычислить $\operatorname{div} \vec{F}$ и $\operatorname{rot} \vec{F}$:

16.13. $\vec{F} = c$, где $c - \text{const}$ **16.14.** $\vec{F} = (x; 2y; 3z)$

16.15. $\vec{F} = (yz; xz; xy)$ **16.16.** $\vec{F} = (0,5(y^2 + z^2); 0,5(z^2 + x^2); 0,5(x^2 + y^2))$

16.17. $\vec{F} = (x^2y; y^2z; z^2x)$ **16.18.** $\vec{F} = (2x + 3y; 3x + 2z; x)$

16.19. Является ли векторное поле $\vec{F} = (x^2yz; 2xyz; -z^2(xy + x))$ соленоидальным?

16.20. Является ли векторное поле $\vec{F} = (x^2yz - x^3; yx^3; x^2z - y)$ соленоидальным?

Ответы

16.3. а) $7\sqrt{2}/10$; **б)** 1; **в)** 0;

16.4. 0;

16.5. а) $\sqrt{241}$; **б)** $\sqrt{17}$; **в)** $8\sqrt{2}$;

16.6. 1;

16.7. $\sqrt{11}/5$;

16.8. $3\sqrt{15}/5$;

16.9. $4/3$;

16.11. $\text{grad}|_{M_0} = (2; 3; 1); 2;$

16.12. а) прямая $\frac{x}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$; б) плоскость $y = 0$; в) прямая $\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z-1}{-1}$;

16.13. $\text{div}\bar{F} = 0; \text{rot}\bar{F} = 0;$

16.14. $\text{div}\bar{F} = 6; \text{rot}\bar{F} = 0;$

16.15. $\text{div}\bar{F} = 0; \text{rot}\bar{F} = 0;$

16.16. $\text{div}\bar{F} = 0; \text{rot}\bar{F} = (y - z; z - x; x - y);$

16.17. $\text{div}\bar{F} = 2(xy + yz + xz); \text{rot}\bar{F} = (-y^2; -z^2; -x^2)$

16.18. $\text{div}\bar{F} = 2; \text{rot}\bar{F} = (-2; -1; 0);$

16.19. да;

16.20. нет.